RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA FORMATION
SCIENTIFIQUE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1990 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

SECTION : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (4 points)

Pour tout nombre complexe z on pose :

$$f(z) = z^3 + 2\left(-\sqrt{3}+i\right)z^2 + 4\left(1-i\sqrt{3}\right)z + 8i.$$

1. (a) Montrer que l'équation $f(z)=0$ possède une racine imaginaire pure z_0 que l'on déterminera.
   (b) Résoudre alors l'équation $f(z)=0$.
   On notera z_1 et z_2 les deux autres racines, z_1 étant celle qui a une partie imaginaire négative.
2. On pose $\omega = \dfrac{z_1}{z_0}$.
   (a) Donner la forme trigonométrique de ω.
   (b) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$.
   À tout nombre complexe z non nul on associe les points M, M_1 et M_2 d'affixes respectives z, ωz et $\omega^2 z$.
   Montrer que OMM_1M_2 est un losange.

2ème Exercice (4 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC non isocèle tel que $\left(\widehat{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}}\right) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

À tout point M de la droite (AB) on associe le point N de la droite (AC) tel que M et N soient dans un même demi-plan de bord (BC) et $BM = CN$.

1. Montrer qu'il existe une unique rotation $\mathscr{R}$ telle que, pour tout point M de (AB), on a : $\mathscr{R}(M)=N$ et $\mathscr{R}(B)=C$.
   Préciser une mesure de son angle et construire son centre Ω.
2. Soit O le milieu du segment $[BC]$. On désigne par $S_{(O\Omega)}$ la symétrie orthogonale d'axe $(O\Omega)$ et on pose : $f = S_{(O\Omega)} \circ \mathscr{R}$.
   (a) Déterminer $f(B)$ et $f(\Omega)$.
   (b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de f.

3. Soit I le milieu du segment $[MN]$.
   (a) Quel est l'ensemble D des points I lorsque M décrit la droite (AB) ?
   (b) Construire D.

Problème (12 points)

Partie I

Soit la fonction

$$f :]-1,1[\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2}\,dt.$$

1. (a) Justifier l'existence de f.
   (b) Montrer qu'il existe trois réels α, β, γ tels que :
   $$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-1,1\}, \qquad \frac{t^2}{1-t^2} = \alpha + \frac{\beta}{1-t} + \frac{\gamma}{1+t}.$$
   (c) En déduire que : $\forall x \in]-1,1[, f(x) = \frac{1}{2}\operatorname{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x$.
2. Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.
3. (a) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall k \in \mathbb{N}^*, \operatorname{Log} x \leqslant \frac{x}{k} - 1 + \operatorname{Log} k$.
   (b) En déduire que :
   $$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \operatorname{Log} x\,dx \leqslant \operatorname{Log} k$$
   et par suite :
   $$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \int_{\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \operatorname{Log} x\,dx \leqslant \operatorname{Log}(n!).$$
   (c) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \operatorname{Log}(n!) \geqslant \left(n+\frac{1}{2}\right)\operatorname{Log}\left(n+\frac{1}{2}\right) - n + \frac{1}{2}\operatorname{Log} 2$.
4. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_n = \operatorname{Log}(n!) - \left(n+\frac{1}{2}\right)\operatorname{Log} n + n$.
   (a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \geqslant \frac{1}{2}\operatorname{Log} 2$.
   (b) Vérifier que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n - u_{n+1} = (2n+1) f\left(\frac{1}{2n+1}\right)$.
   (c) En déduire que (u_n) est convergente.

Partie II

Soit la suite (v_n) définie par :

$$v_0 = \int_0^1 (1-x)^{\frac{1}{2}}\,dx \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad v_n = \int_0^1 x^{\frac{n}{2}}(1-x)^{\frac{1}{2}}\,dx.$$

1. Calculer v_0.
2. (a) Le plan étant muni du repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$, déterminer l'ensemble des points $M(x,y)$ tels que : $y^2-x(1-x)=0$.
   (b) En déduire que $v_1=\dfrac{\pi}{8}$.
3. (a) Montrer que la suite (v_n) est décroissante.
   (b) En déduire qu'elle est convergente.
4. (a) Prouver, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\forall n\in\mathbb{N},\ v_{n+2}=\dfrac{n+2}{n+5}\,v_n$.
   (b) En déduire que :

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad \frac{n+2}{n+5}\leqslant\frac{v_{n+1}}{v_n}\leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty}\frac{v_{n+1}}{v_n}=1.$$

5. (a) Montrer, par récurrence, que : $\forall n\in\mathbb{N},\ v_n\cdot v_{n+1}=\dfrac{2\pi}{(n+2)(n+3)(n+4)}$.
   (b) En faisant apparaître, dans l'expression précédente, le rapport $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$, montrer que :

$$\lim_{n\to+\infty} n^{\frac{3}{2}}\,v_n=\sqrt{2\pi}.$$

6. Montrer que : $\forall p\in\mathbb{N},\ v_{2p}=\dfrac{2}{(2p+1)(2p+3)}\cdot\dfrac{(2^p\cdot p!)^2}{(2p)!}$.

Partie III

(u_n) étant la suite définie dans I 4).

1. Montrer que : $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ e^{u_n}=\dfrac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}}}\cdot e^n$.
2. Exprimer $e^{2u_p-u_{2p}}$ en fonction de p et v_{2p} $(p\in\mathbb{N}^*)$.
3. Soit ℓ la limite de la suite (u_n). Déduire de ce qui précède que : $\ell=\operatorname{Log}\sqrt{2\pi}$.
   (On admettra que $\lim\limits_{p\to+\infty}u_{2p}=\lim\limits_{p\to+\infty}u_p=\ell$.)